

viptela

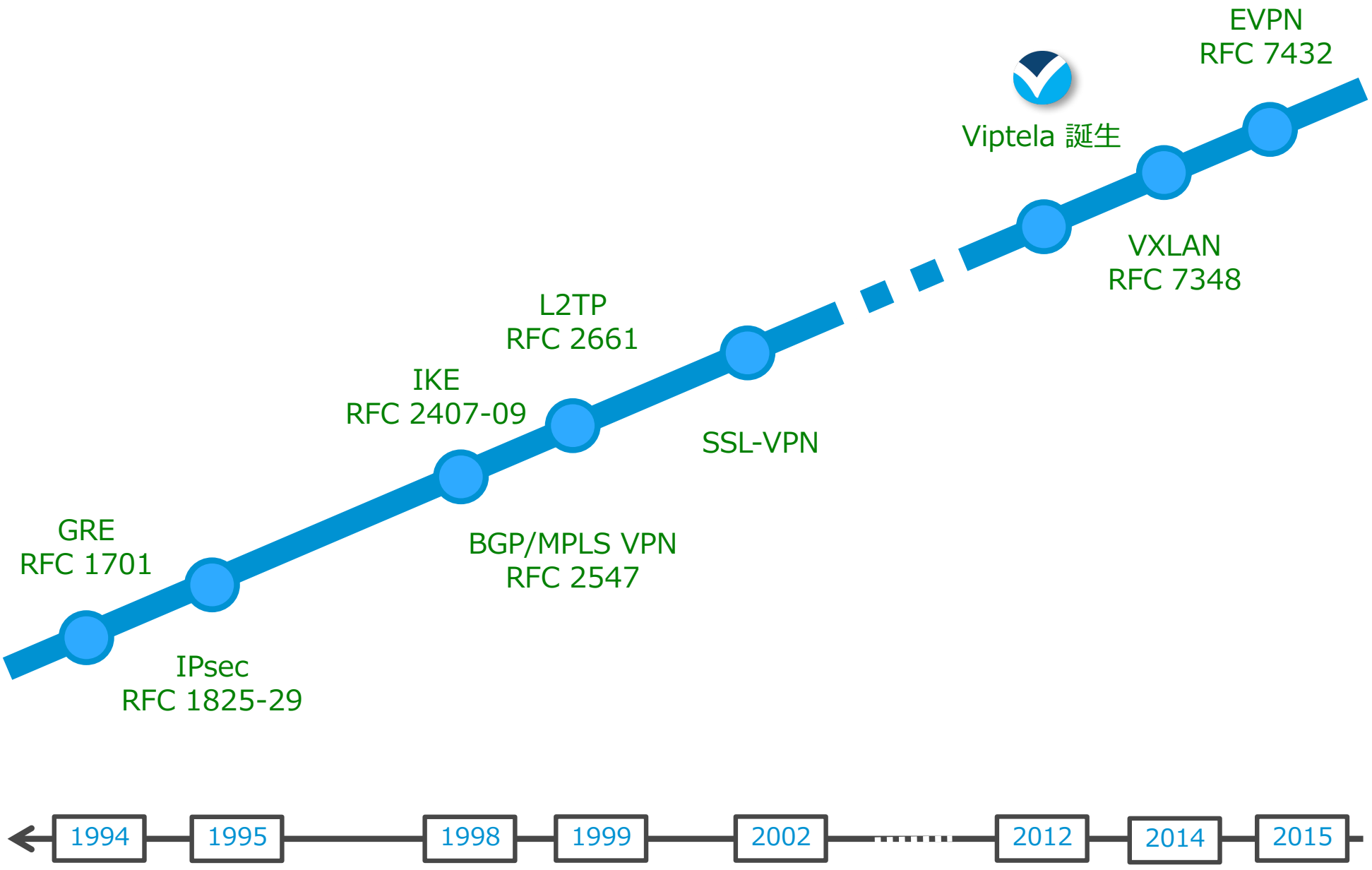
オーバーレイネットワークとスケーラビリティ

Motonori Shindo (shindo@viptela.com)

Senior Technical Director, Japan

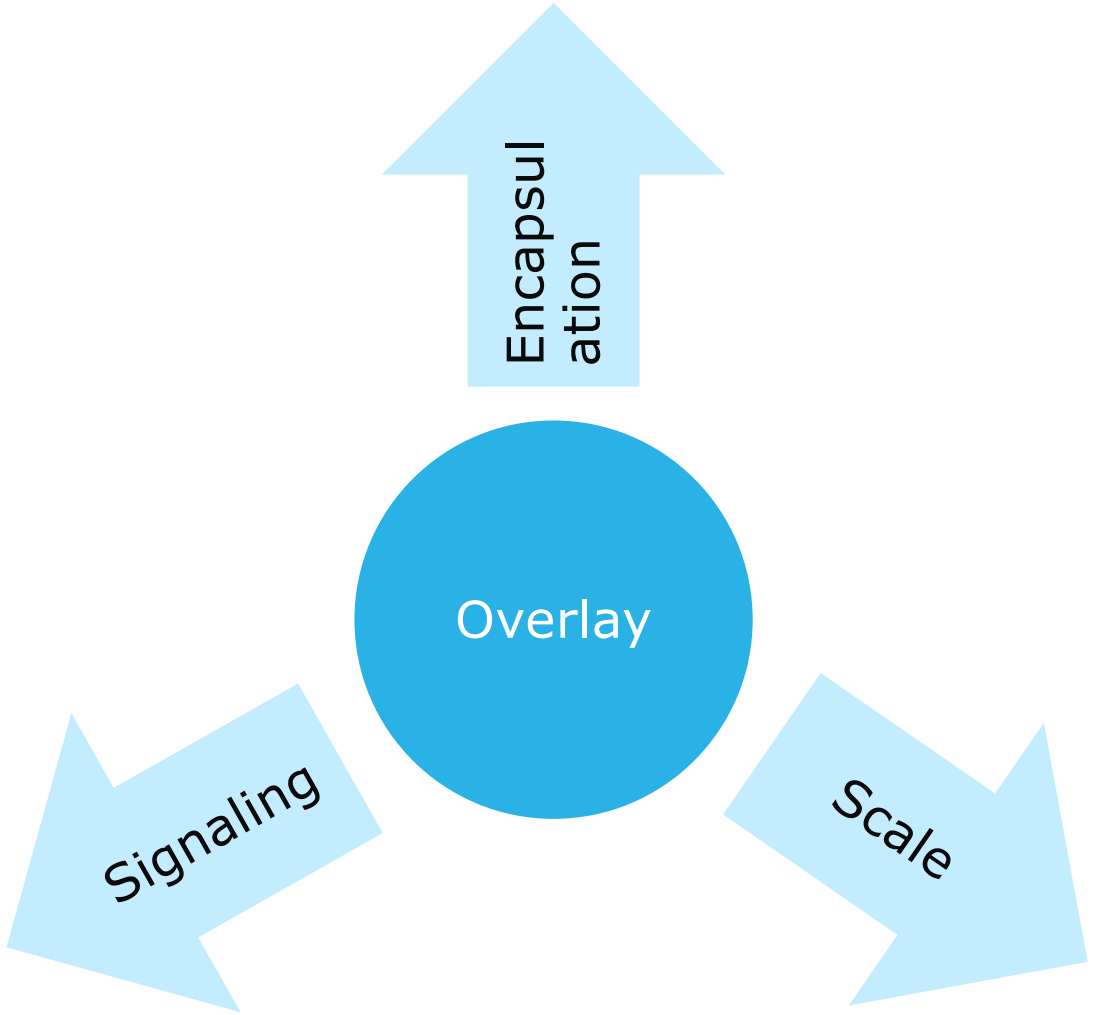
オーバーレイの歴史

viptela



オーバーレイの進化の方向性

viptela



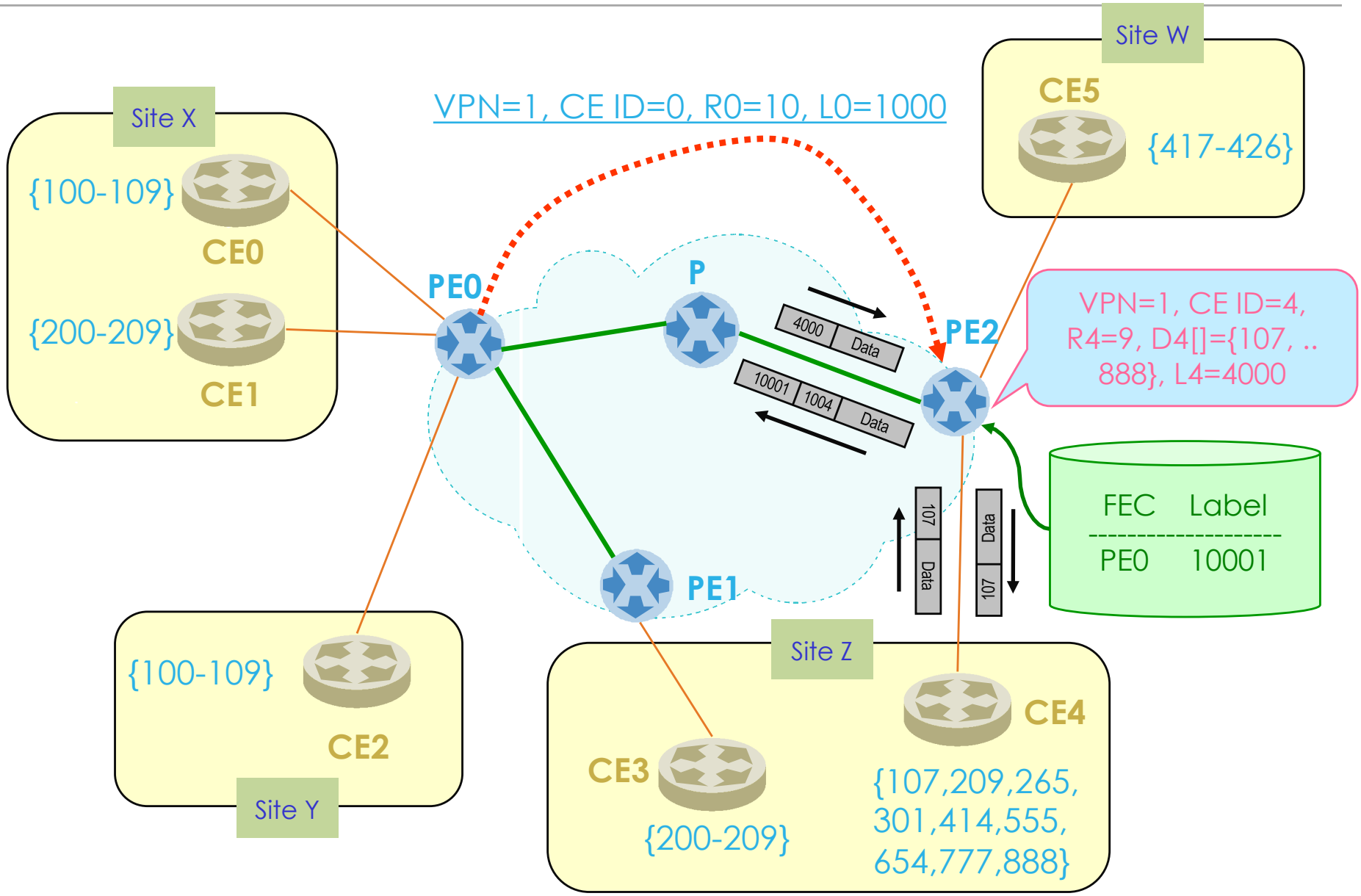
フルメッシュの辛さ

viptela

- プロビジョニング
  - 1 サイト追加するのに対向の (N-1) サイトの設定変更が必要
- ステートの維持
  - 全体として O(N^2) のステートの維持が必要

RFC6624 (a.k.a Kompella 方式)

viptela



CoSine Communications IPSX

viptela

- アーキテクチャ
  - 仮想ルータを IPsec トンネルで結ぶオーバーレイ
  - トンネル上で BGP / RIP / OSPF / ISIS を動かす
  - InVision (NMS) でフルメッシュ / Hub & Spoke な IPsec トンネルを自動的に構成

- スケール
  - 1 VR で 1000 個程度の Hub & Spoke 構成は可能
  - 1000 VRでフルメッシュは・・・

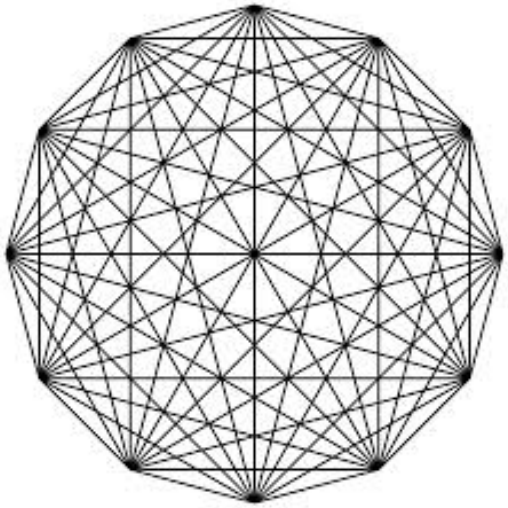
無理ぽ



スケールさせるのが難しい理由

viptela

- IKE の Diffie Hellman 鍵交換が大変！
- 鍵が pair-wise である！
  - 暗号鍵があれば「鍵の更新（Rekey）」は必ず必要。



O(n^2)

Diffie-Hellman 鍵交換はどれくらい大変か？

viptela

	AES-CBC-256bit	DH Keypair Generation
Throughput (MiB/s)	80	-
Transaction Performance (msec / ops)	-	2.14
64 Bytes	0.0008	-
1500 Bytes	0.01875	-

出典： https://www.cryptopp.com/benchmarks.html

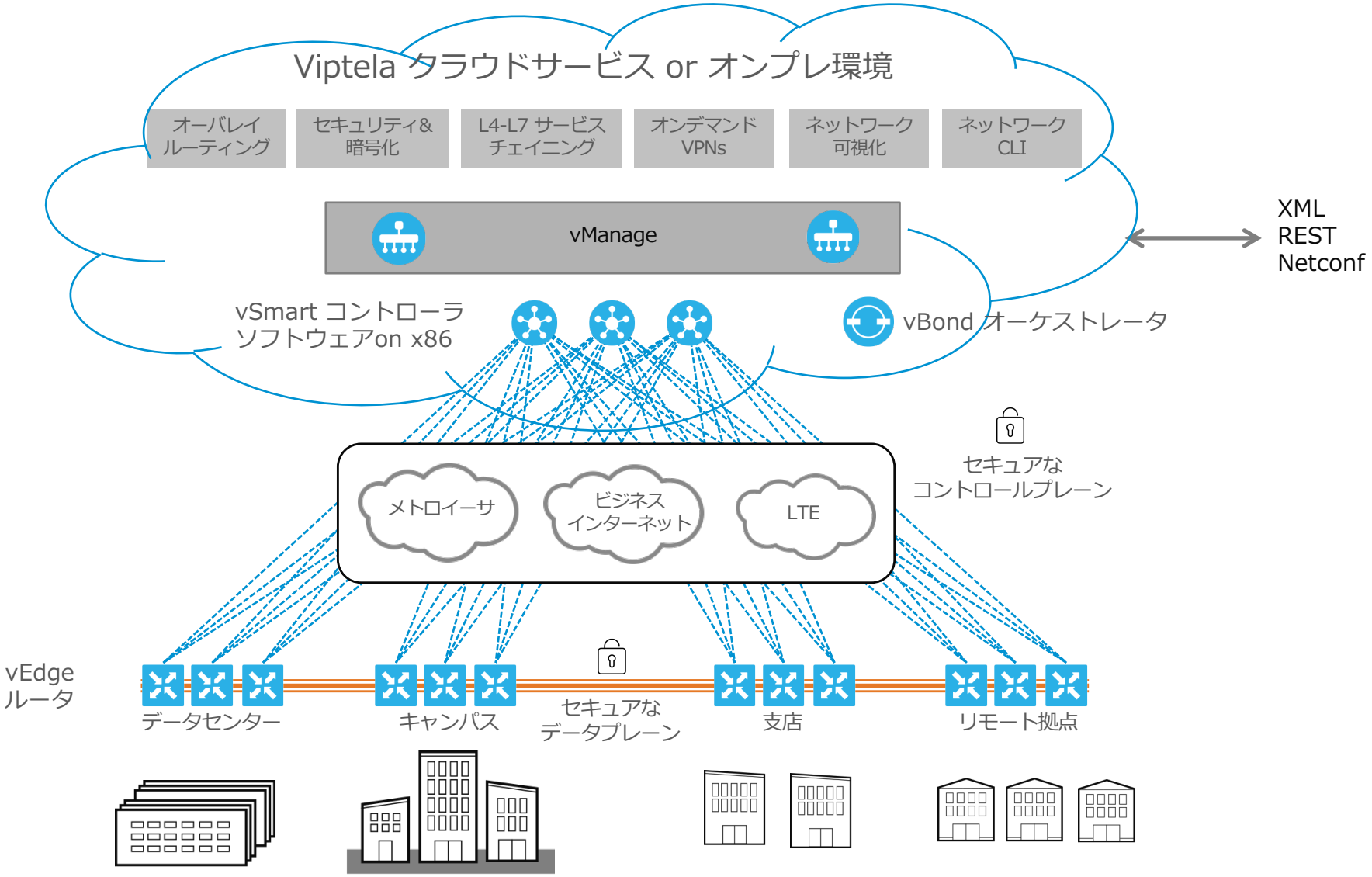
IKE って絶対に必要？

viptela

- IKE は IPsec にとって必須な鍵交換プロトコルではない！！
  - KINK / Photuris
  - Manual Keying
- IKE はセキュアなチャネルがないところにセキュアなチャネルを開設するためのプロトコルである

Viptela のアーキテクチャ

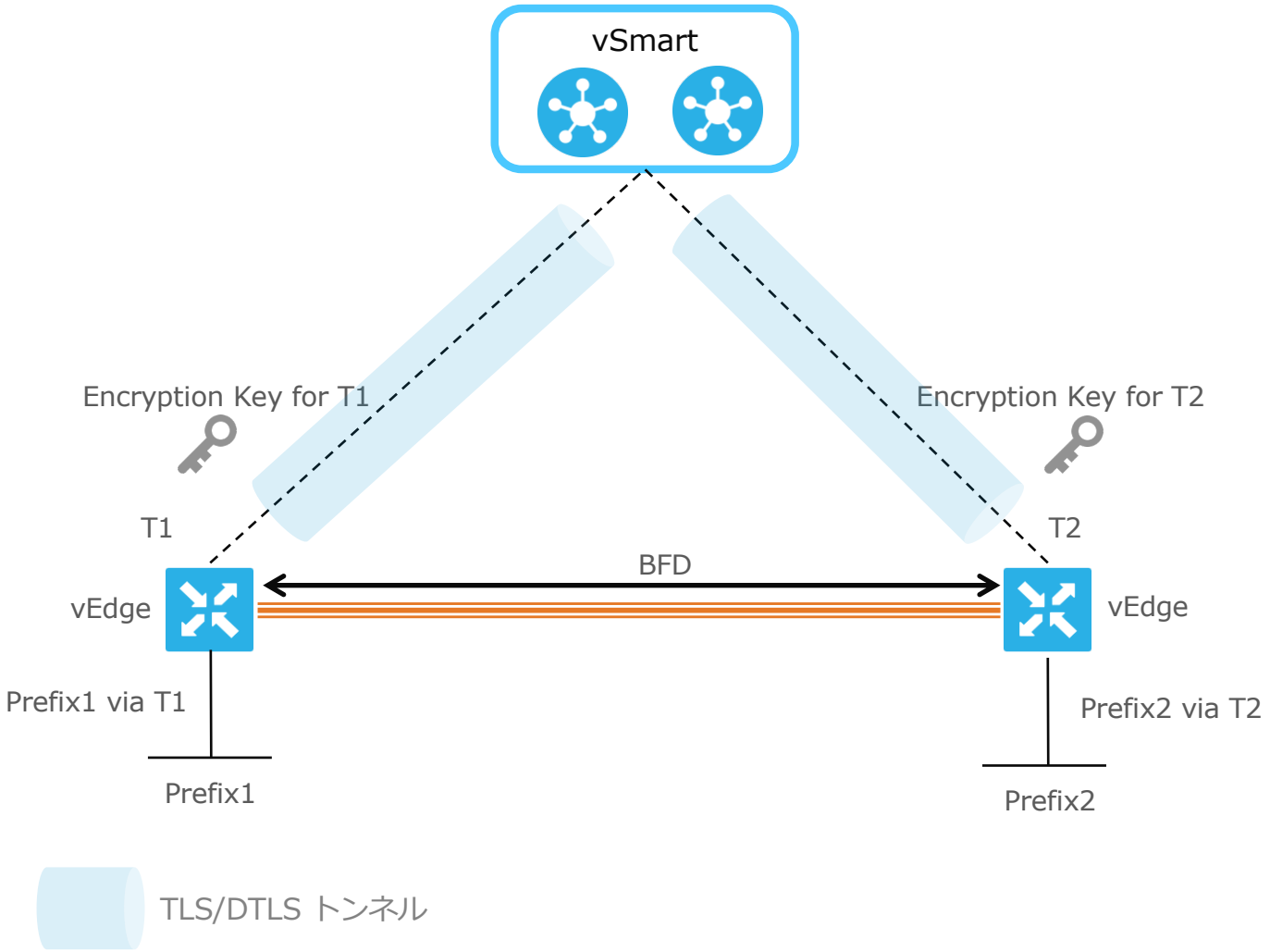
viptela



Integrated Routing & Security

viptela

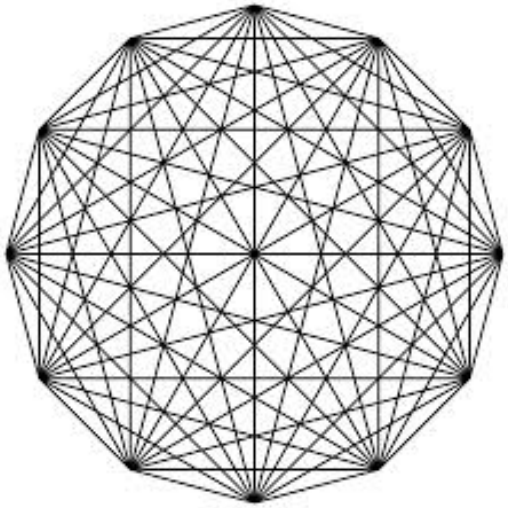
- OMP (Overlay Management Protocol)



スケールさせるのが難しい理由

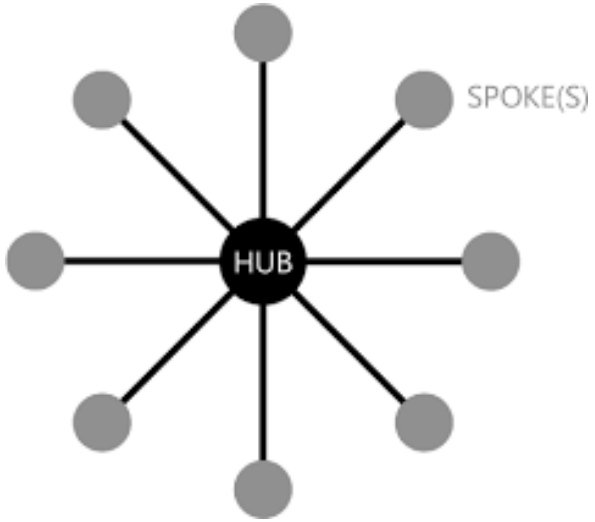
viptela

- ~~Diffie Hellman 鍵交換が大変！~~
- ~~鍵が pair-wise である！~~
    - 暗号鍵があれば「鍵の更新（Rekey）」は必ず必要。



O(n^2)

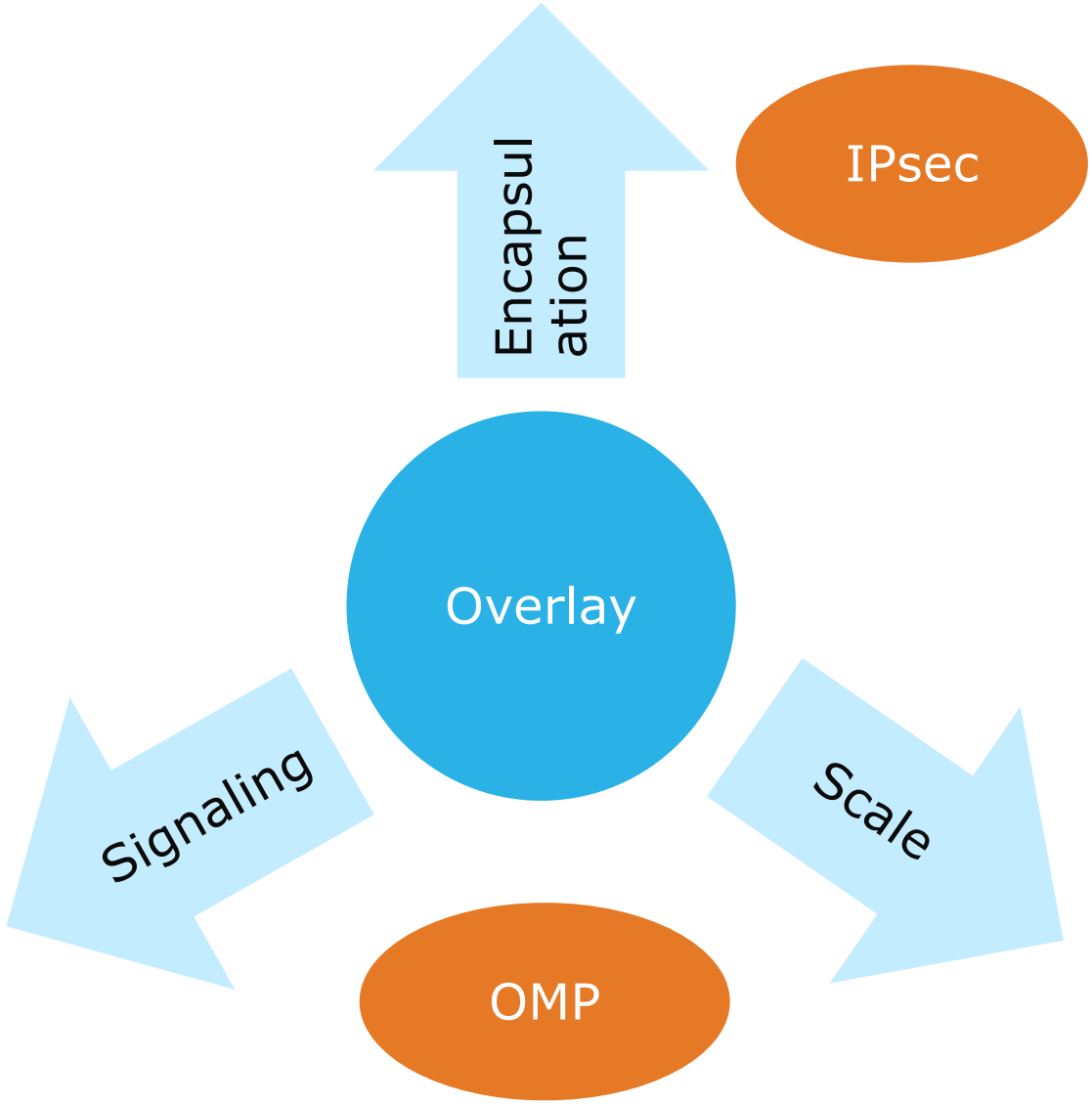




O(n)

オーバーレイの進化の方向性

viptela



Viptela Confidential

Questions?



viptela